

Análise das Citações dos Trabalhos do GEOINFO

Gabrielly V. C. Prado¹, Giulia K. R. Tomazeli¹

¹Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
Avenida dos Astronautas, 1758, Jardim da Granja – 12227-010
São José dos Campos – SP – Brazil

{gabrielly.prado, giulia.tomazeli}@inpe.br

Abstract. *The Brazilian Symposium on Geoinformatics (GEOINFO) is a long-standing event dedicated to research, development, and innovative applications in geographic information science and related fields. Understanding how papers published at this event reach the scientific community is essential for assessing their impact and reach. In this context, bibliometric analysis can be used to investigate scientific output based on different indicators, such as the number of citations received and the characteristics of the papers that cite the analyzed publications. Thus, the objective of this study is to construct and analyze a bibliometric dataset of papers published at this symposium to investigate their scientific impact.*

Resumo. *O Simpósio Brasileiro de Geoinformática (GEOINFO) é um evento tradicional dedicado a explorar a pesquisa, o desenvolvimento e as aplicações inovadoras em ciência da informação geográfica e áreas afins. Entender como os trabalhos publicados nesse evento alcançam a comunidade científica é fundamental para avaliar seu impacto e alcance. Nesse contexto, a análise bibliométrica pode ser utilizada para investigar a produção científica a partir de diferentes indicadores, como o número de citações recebidas e as características dos trabalhos que fazem referência às publicações analisadas. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é construir e analisar uma base bibliométrica dos trabalhos publicados nesse simpósio para investigar o seu impacto científico.*

1. Introdução

O Simpósio Brasileiro de Geoinformática (GEOINFO) é um evento tradicional dedicado a promover e divulgar pesquisas em ciência da informação geográfica e áreas afins [GEOINFO 2026b]. Ao longo de suas edições, o evento reúne trabalhos que abordam diversas contribuições científicas e tecnológicas que são fundamentais para o avanço do conhecimento geoespacial. Diante disso, mensurar como as produções publicadas nesse evento alcançam a comunidade científica é essencial para avaliar o impacto do simpósio.

Neste contexto, a análise bibliométrica é uma ferramenta que possibilita quantificar e qualificar a influência desse evento a partir de diferentes indicadores, como o número de citações recebidas e as características dos trabalhos que fazem referência às publicações analisadas. Contudo, uma análise de impacto pode apresentar limitações caso utilize apenas uma fonte. Assim, a integração de múltiplas bases de dados acadêmicas é necessária para proporcionar um panorama mais fiel e consolidado sobre o alcance dos artigos. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é construir e analisar uma base bibliométrica das publicações do GEOINFO para investigar seu impacto na comunidade científica.

2. Metodologia

A Figura 1 ilustra as etapas do desenvolvimento deste trabalho. O fluxo se inicia com a coleta, o tratamento e a integração dos dados dos trabalhos de interesse, de modo a possibilitar a análise final dessas informações.



Figura 1. Fluxograma da metodologia proposta.

2.1. Dados

Os trabalhos publicados no GEOINFO foram obtidos diretamente do repositório oficial do evento [GEOINFO 2026a]. Por sua vez, os trabalhos citantes foram coletados pelo Google Scholar [Google 2026] e pela plataforma OpenAlex [OpenAlex 2026]. Essas fontes foram escolhidas por sua ampla cobertura documental e, no caso do OpenAlex, por sua riqueza de metadados abertos.

A integração das fontes resultou em um grupo de dezenove variáveis, apresentadas na Tabela 1. Elas englobam os metadados obtidos dos artigos do GEOINFO, atributos bibliográficos dos trabalhos citantes e informações sobre as instituições fornecidas pelas ferramentas de busca.

Vale ressaltar que a ferramenta OpenAlex forneceu informações complementares relevantes para a análise bibliométrica, como as áreas de estudo dos artigos que citam os trabalhos do GEOINFO. Essas informações contribuem para compreender as características do alcance científico do simpósio.

2.2. Web Scraping

A coleta dos trabalhos publicados no GEOINFO foi realizada por meio de técnicas de *web scraping* no repositório oficial do evento [GEOINFO 2026a]. Foram coletadas as 25 edições disponíveis, totalizando 682 artigos. Para cada trabalho, foram obtidos os seguintes metadados: identificador, título, autores, instituições, idioma, edição e ano de publicação.

Após a coleta, foi realizado o tratamento inicial dos dados, que incluiu identificar e remover registros duplicados, além de verificar e tratar valores nulos. Os poucos campos que apresentaram valores ausentes foram preenchidos diretamente com informações coletadas manualmente nos PDFs dos artigos. Também foi criada a coluna `numero_edicao`, derivada da coluna `edicao`, com o objetivo de facilitar a organização e as análises posteriores. A identificação dos trabalhos citantes foi realizada inicialmente por meio do *web scraping* do Google Scholar, utilizando o título dos trabalhos publicados no GEOINFO como referência para a busca. Quando o título exato não era encontrado, foi calculada a similaridade entre o título do trabalho e os resultados retornados pela busca. Quando a similaridade atingia o limiar definido (80%), o resultado era considerado como correspondente ao trabalho analisado.

Como o Google Scholar não disponibiliza quantidade suficiente de metadados sobre os trabalhos citantes, também foi utilizada a base OpenAlex para complementar as

Tabela 1. Variáveis utilizadas na base de dados das publicações citantes.

Variável	Tipo	Descrição
titulo_original	string	Título da publicação do GEOINFO.
ano_original	int	Ano de publicação da publicação do GEOINFO.
edicao	string	Edição GEOINFO.
numero_edicao	int	Número da edição do GEOINFO.
titulo	string	Título da publicação.
ano	int	Ano de publicação.
autores	string	Lista de autores.
instituicoes	string	Instituições de afiliação dos autores.
idioma	string	Idioma.
pais	string	País de origem da publicação.
veiculo_publicacao	string	Veículo em que a publicação foi publicada.
tipo_documento	string	Tipo de documento da publicação.
doi	string	DOI da publicação.
url	string	URL da publicação.
topico	string	Tópico atribuído pelo OpenAlex.
subcampo	string	Subcampo científico da publicação.
campo	string	Campo científico da publicação.
dominio_tematico	string	Domínio temático da publicação.
status_acesso_aberto	string	Modalidade de acesso aberto da publicação.

informações obtidas e verificar se havia diferenças de cobertura entre as bases. Inicialmente, foi realizada a coleta dos artigos citantes a partir dos títulos dos trabalhos do GEOINFO no OpenAlex. No entanto, o OpenAlex não possuía os links para os artigos citantes para muitos dos trabalhos analisados, mesmo quando estes eram encontrados pelo Google Scholar.

Com isso, além da coleta realizada a partir dos trabalhos originais, também foi feita uma coleta no OpenAlex utilizando diretamente os títulos dos trabalhos encontrados pelo Google Scholar, com o objetivo de complementar os metadados dos trabalhos, em razão da limitação do Google Scholar, que disponibiliza apenas o título, autores, ano e veículo de publicação. A partir dessa fonte, foram coletados metadados adicionais dos trabalhos identificados, como o tipo do trabalho, o domínio, campo e subcampo do conhecimento, idioma e instituição, o que ampliou as informações disponíveis para as análises. Foram mantidas versões separadas dos dados obtidos em cada fonte para permitir a análise posterior da cobertura e das contribuições de cada base para a construção do conjunto final de dados.

2.3. Análises realizadas

Antes de realizar a análise, os dados brutos extraídos foram submetidos a etapas de limpeza e padronização. Nesse processo foram realizadas a remoção de registros duplicados, a normalização dos nomes dos autores e instituições e a verificação da consistência dos metadados de citação, com o objetivo de identificar e corrigir inconsistências que pudessem interferir nos resultados das análises.

Após o tratamento dos dados, foi realizada a análise exploratória com o intuito de

examinar o perfil dos trabalhos citantes e a evolução das citações ao longo das edições do GEOINFO. Por fim, os resultados obtidos foram organizados em tabelas e gráficos para facilitar a visualização.

2.4. Ferramentas

Todo o processo de coleta, tratamento e análise dos dados foi desenvolvido utilizando a linguagem Python. As principais bibliotecas usadas foram *Playwright*, *BeautifulSoup*, *Requests*, *Pandas*, *urllib*, *Matplotlib* e *Seaborn*.

Também foi usado o GitHub para o controle de versionamento do código e para facilitar o desenvolvimento colaborativo do trabalho.

3. Resultados e discussões

A Figura 2 apresenta a evolução da quantidade de citações aos trabalhos publicados no GEOINFO. O simpósio surgiu em 1999, quando houve poucas citações aos seus trabalhos, visto que o evento ainda estava em seu início. Por outro lado, ao longo dos anos, a quantidade de citações cresceu gradualmente, atingindo o pico em 2010, com cerca de 160 citações aos trabalhos do simpósio. O ano de 2020 também se destaca com cerca de 150 citações. Esse comportamento indica que os trabalhos do GEOINFO alcançaram maior visibilidade e repercussão na comunidade científica ao longo do tempo. Contudo, nos anos mais recentes, a partir de 2021, a quantidade de citações sofreu uma queda.

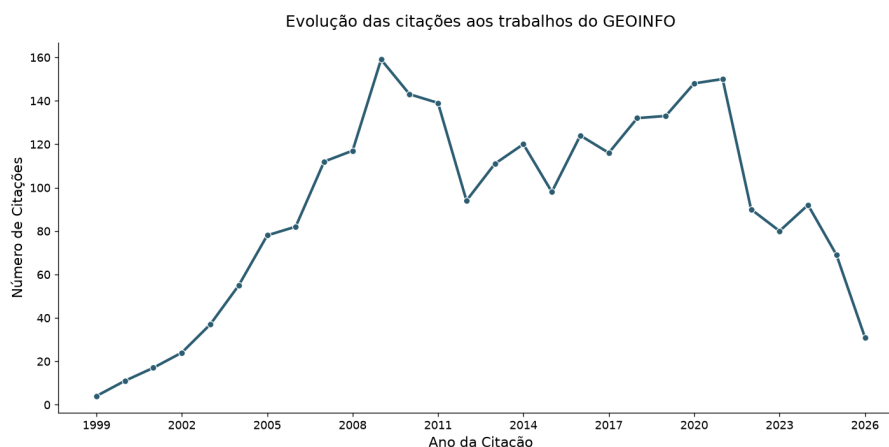


Figura 2. Evolução das citações aos trabalhos do GEOINFO.

A Figura 3 mostra os autores dos trabalhos do GEOINFO que foram mais citados e a quantidade de citações recebidas por cada um. Os autores com mais citações são Gilberto Câmara, Thales Sehn Körting e Gilberto Ribeiro de Queiroz. Destaca-se, ainda, a presença de Gilberto Câmara e Antônio Miguel Vieira, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), entre os autores mais citados. Ambos participaram da criação do simpósio, juntamente com Claudia Bauzer Medeiros, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), e Clodoveu Davis, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A Figura 4 apresenta os campos de conhecimento que mais citam os trabalhos do GEOINFO. A partir dessa análise, é possível compreender quais áreas recorrem com

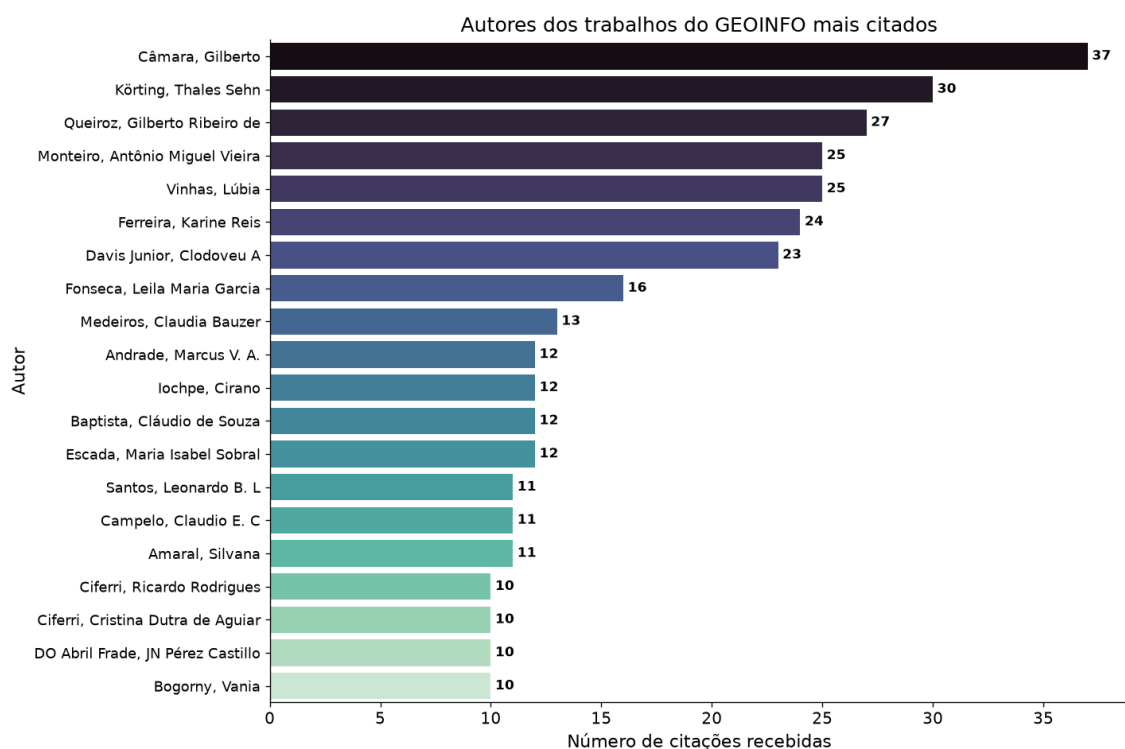


Figura 3. Autores dos trabalhos GEOINFO mais citados.

maior frequência às produções publicadas no evento e quais apresentam maior relação com as temáticas dos trabalhos.

Nota-se que a Ciência da Computação está em primeiro lugar, seguida pelas Ciências Sociais e pelas Ciências Ambientais. Também se destacam alguns campos de conhecimento menos esperados considerando o tema do simpósio, como Negócio, Gestão e Contabilidade. Esse resultado indica que os trabalhos do GEOINFO são citados por diferentes áreas do conhecimento, o que evidencia um alcance que ultrapassa as áreas diretamente relacionadas à geoinformática.

4. Limitações e trabalhos futuros

Uma das principais limitações deste trabalho é a cobertura das bases bibliográficas utilizadas, uma vez que nem todos os trabalhos publicados no GEOINFO necessariamente estão presentes nas fontes consultadas. Além disso, alguns registros apresentam metadados ausentes ou incompletos, o que pode impactar as análises.

Outra limitação está relacionada à ausência de um tratamento completo das divergências nos nomes de instituições e autores que se referem à mesma entidade. Essa limitação ocorre especialmente nos casos de escritas diferentes, em que há o uso de siglas e abreviações incomuns e não padronizadas para os autores.

Como trabalhos futuros, pretende-se incluir outras bases bibliográficas, como Scopus e Web of Science, a fim de possibilitar uma análise mais ampla das citações recebidas pelos trabalhos do GEOINFO. Também pode ser realizada a melhoria dos processos de coleta, incluindo a extração automática de informações diretamente dos arquivos PDF dos trabalhos, quando disponíveis, para complementar os metadados obtidos nas bases

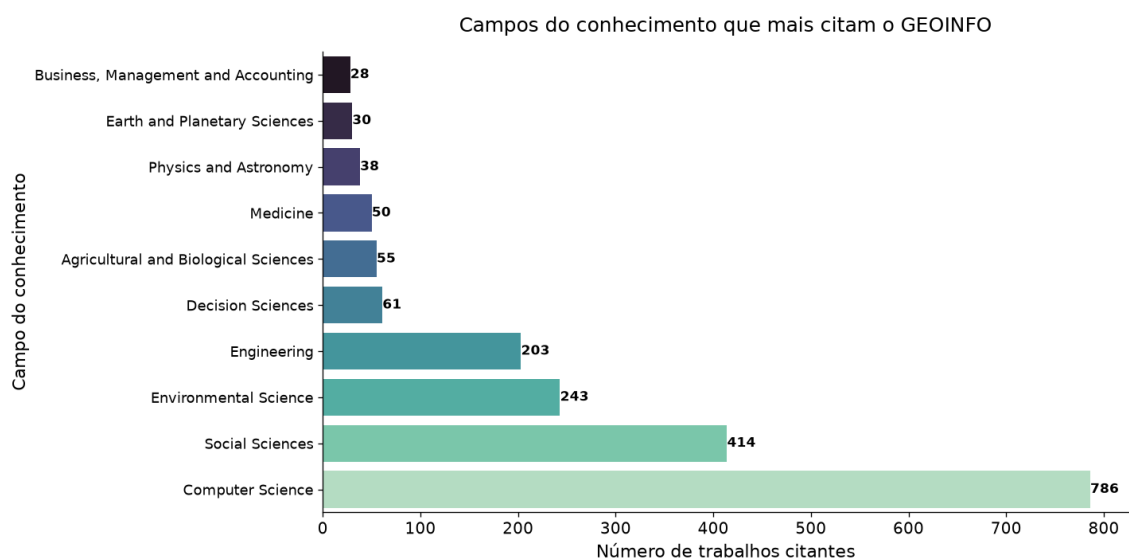


Figura 4. Campos do conhecimento que mais citam o GEOINFO.

consultadas.

Por fim, outras análises podem ser incorporadas à base construída, como a análise de palavras-chave, a identificação de temas frequentes e a análise de redes de coautoria. Com essas melhorias, seria possível uma compreensão mais ampla das características e da evolução da produção científica publicada no GEOINFO.

5. Conclusões

A base construída permite obter uma visão geral do alcance dos trabalhos publicados no GEOINFO e compreender características dos trabalhos citantes, o que colabora para o entendimento do alcance da produção científica do evento.

Os resultados obtidos, entretanto, dependem da cobertura das bases bibliográficas usadas e da qualidade e disponibilidade dos metadados fornecidos por essas fontes. Dessa forma, a integração de diferentes bases mostrou-se importante para aumentar a quantidade de informações disponíveis, contribuindo para uma análise mais ampla do impacto das publicações do GEOINFO.

O código-fonte está disponível em: https://github.com/GiuliaRomas/geoinfo_citations.

Referências

- GEOINFO (2026a). Biblioteca dos anais do geoinfo. Acesso em: 25 ago. 2026.
- GEOINFO (2026b). Geoinfo: Simpósio brasileiro de geoinformática. Acesso em: 25 ago. 2026.
- Google (2026). Google scholar. Acesso em: 25 ago. 2026.
- OpenAlex (2026). Openalex. Acesso em: 25 ago. 2026.